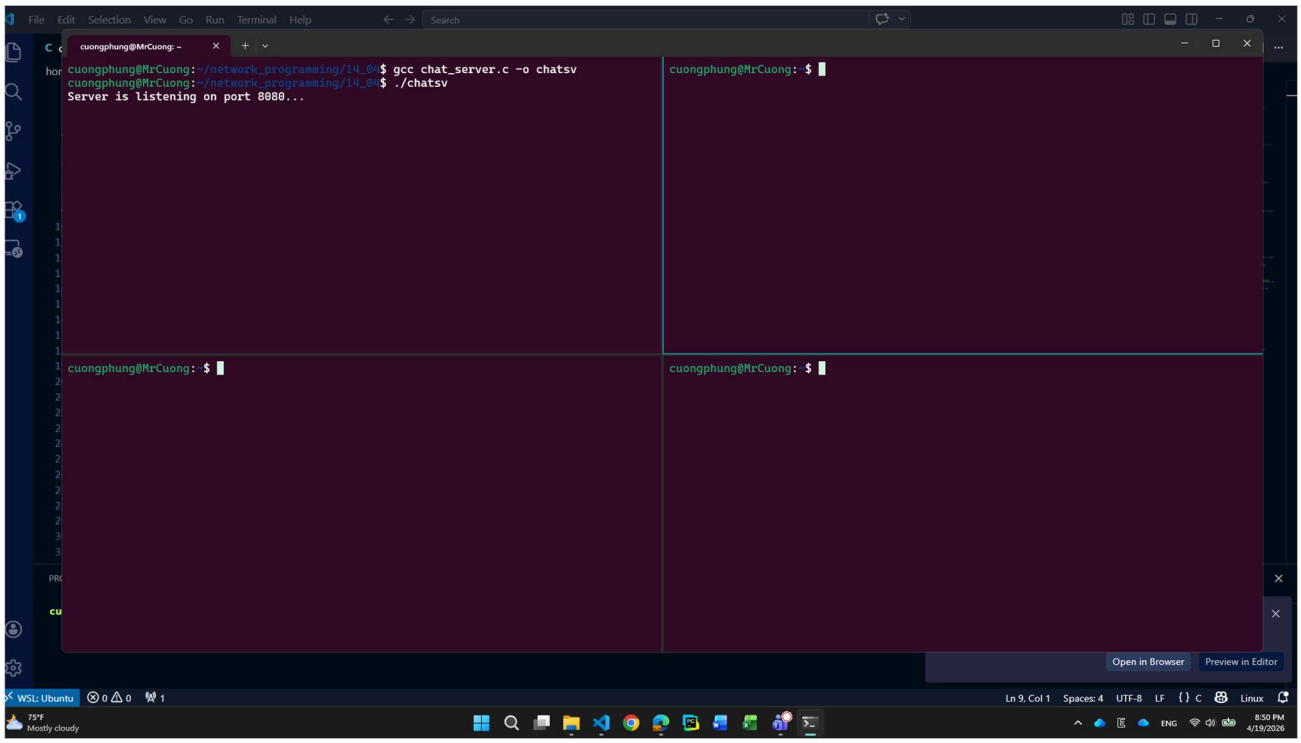
Bài tập chương 3: Các kiến trúc client-server

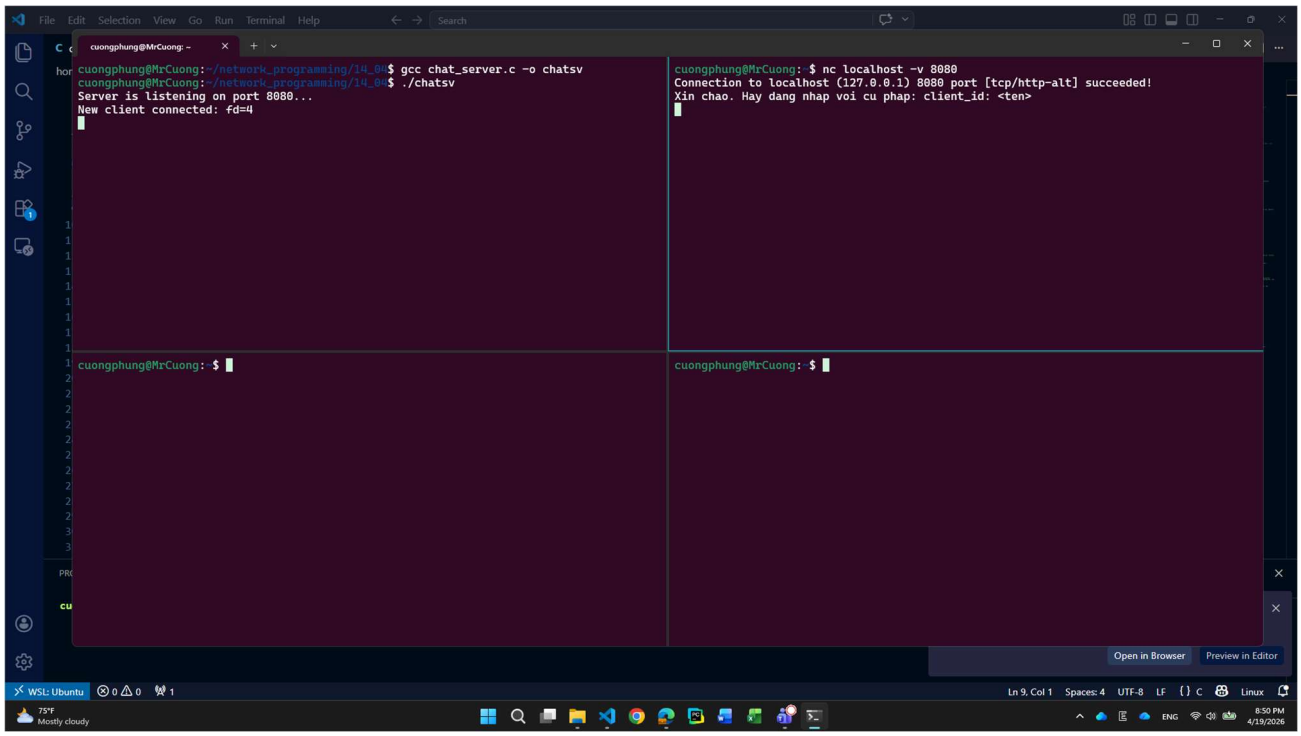
Bài 1: 2
Bài 2: 6

Bài 1:

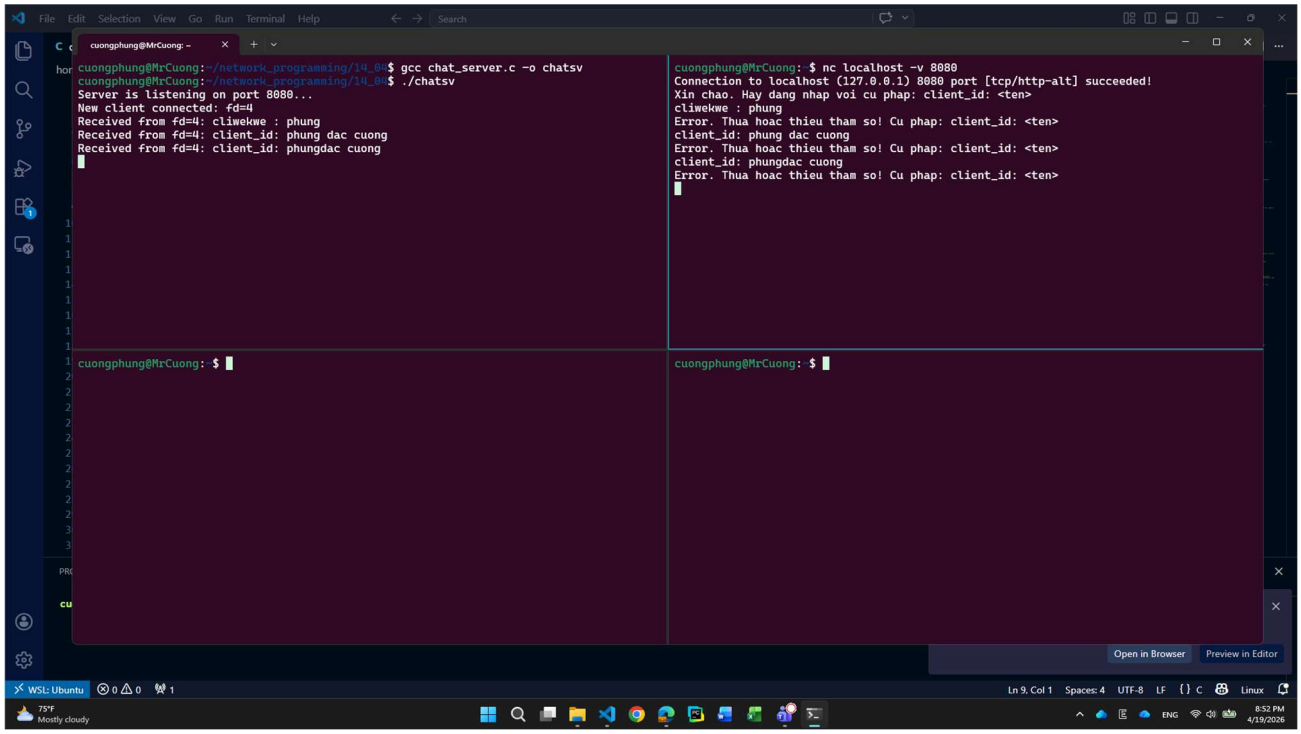
Sử dụng hàm poll(), viết chương trình chat_server thực hiện các chức năng sau: Nhận kết nối từ các client, và vào hỏi tên client cho đến khi client gửi đúng cú pháp: “client_id: client_name” trong đó client_name là tên của client, xâu ký tự viết liền. Sau đó nhận dữ liệu từ một client và gửi dữ liệu đó đến các client còn lại, ví dụ: client có id “abc” gửi “xin chao” thì các client khác sẽ nhận được: “abc: xin chao” hoặc có thể thêm thời gian vào trước ví dụ: “2023/05/06 11:00:00PM abc: xin chao”.



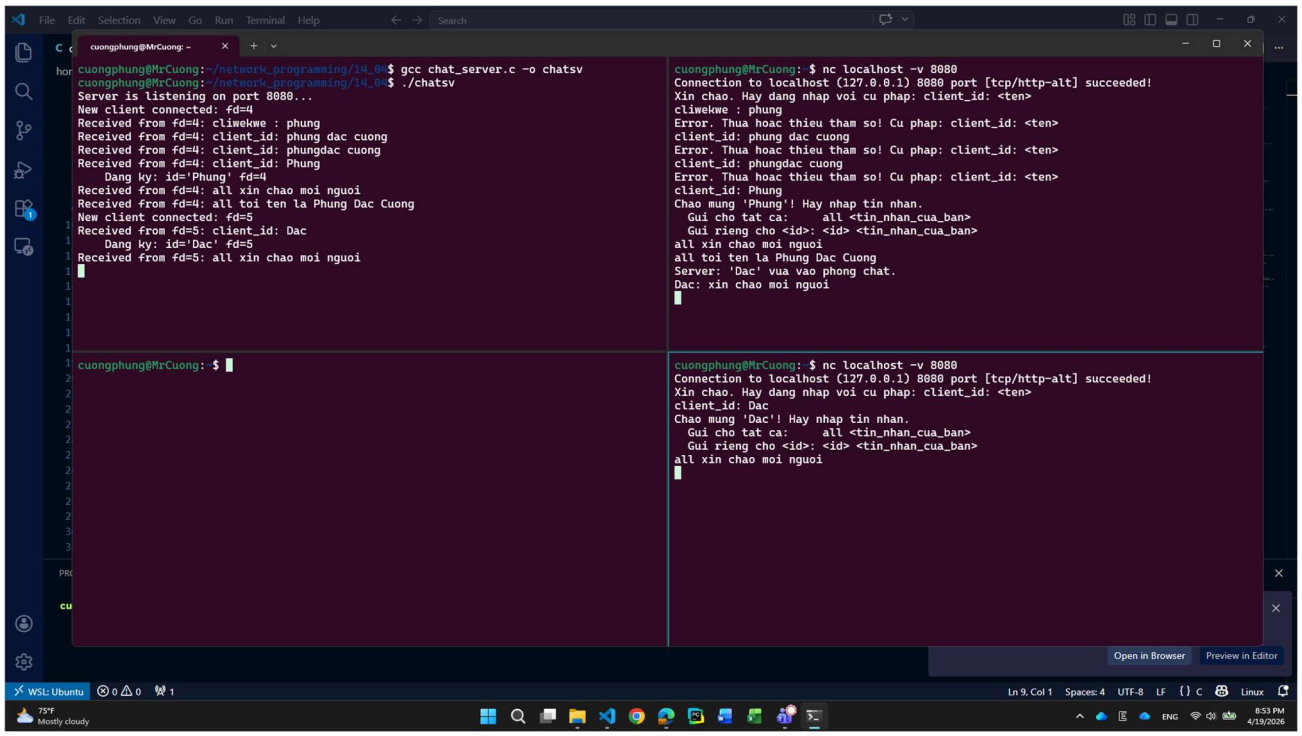
Hình 1- khởi tạo chương trình



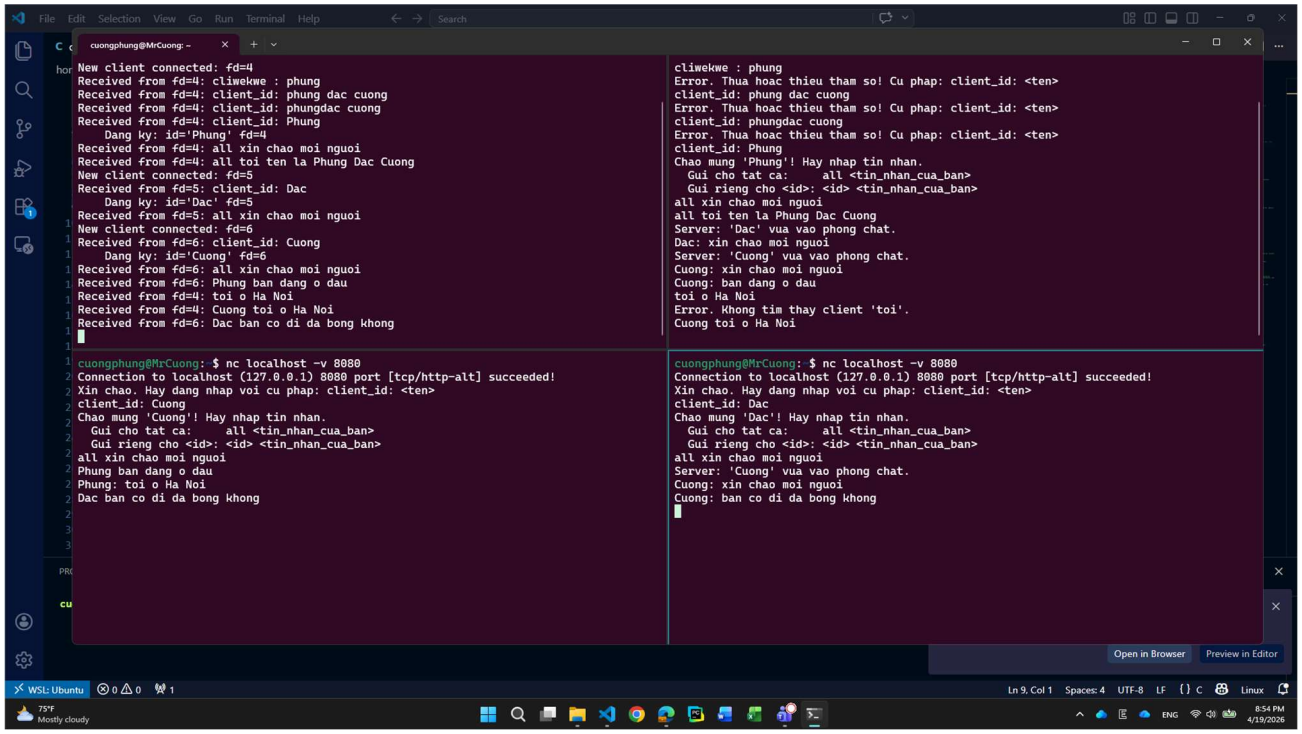
Hình 2- Khởi tạo client kết nối đến server



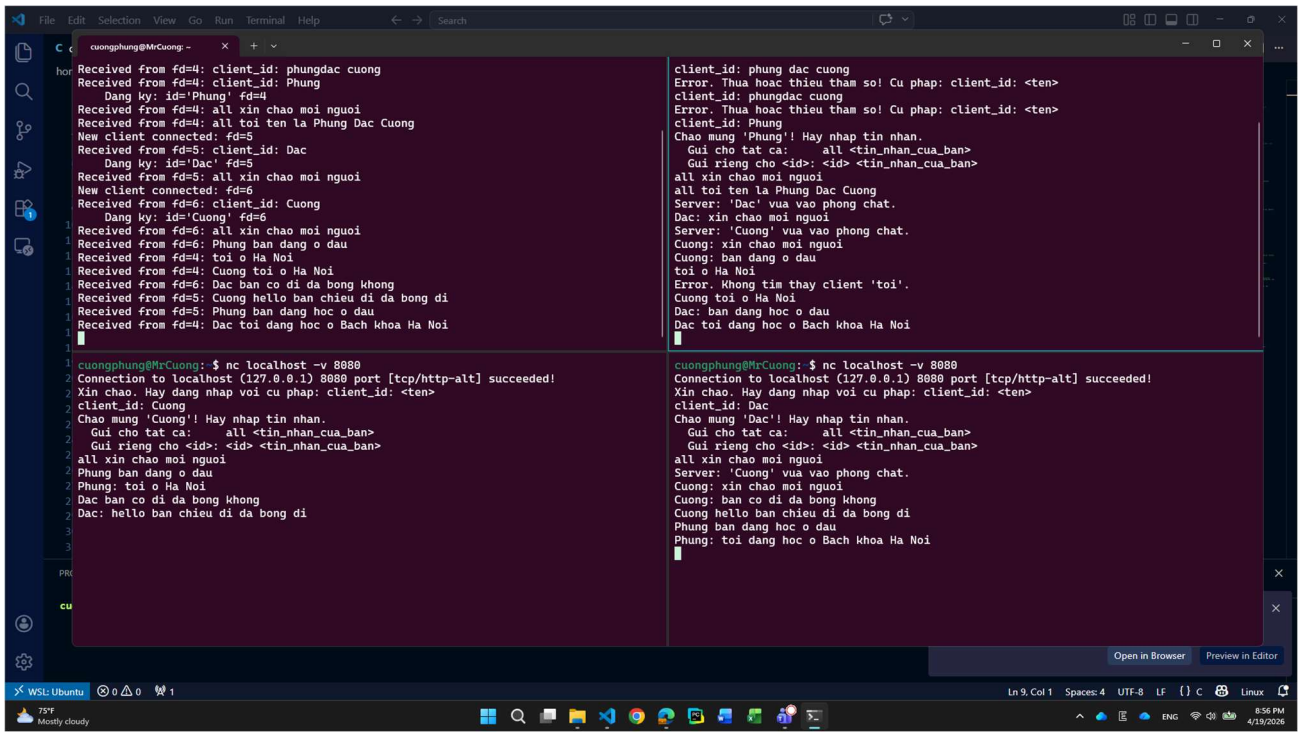
Hình 3- kiểm tra với các định dạng đầu vào sai



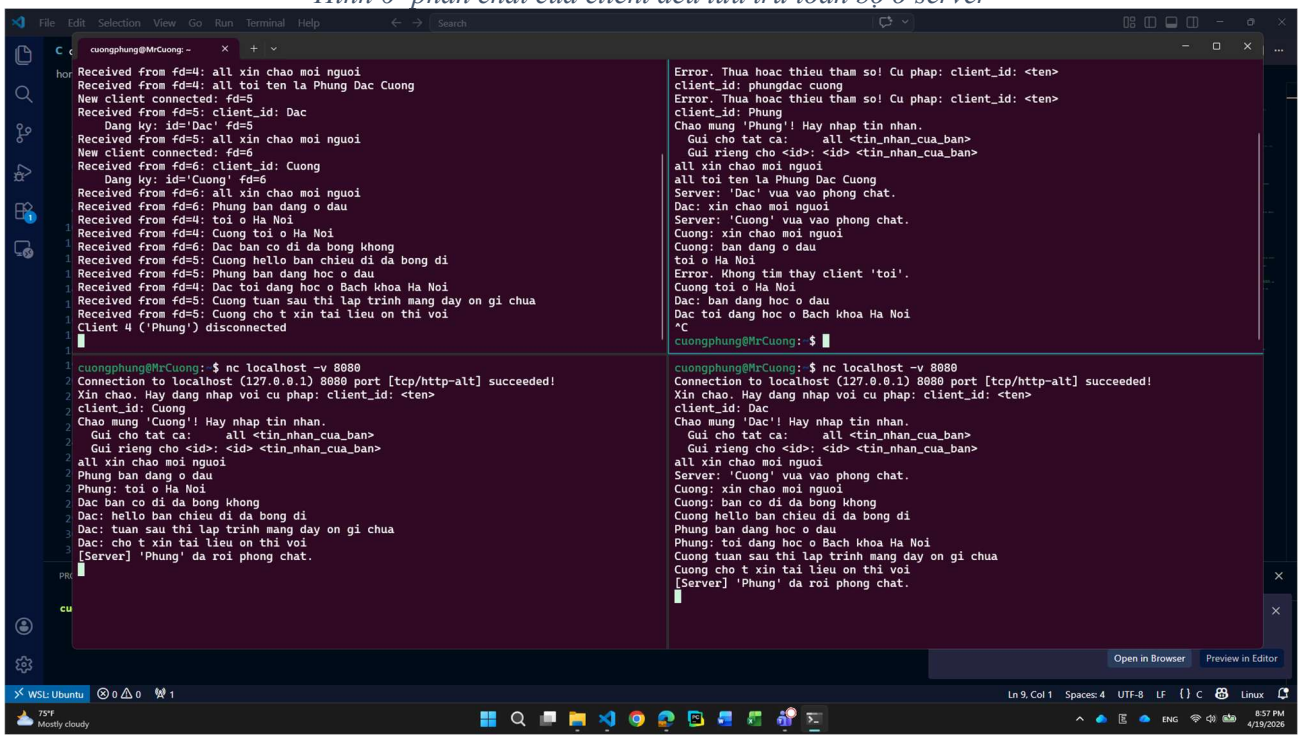
Hình 4- Hai client được chấp nhận vào đoạn chat và gửi tin nhắn quảng bá



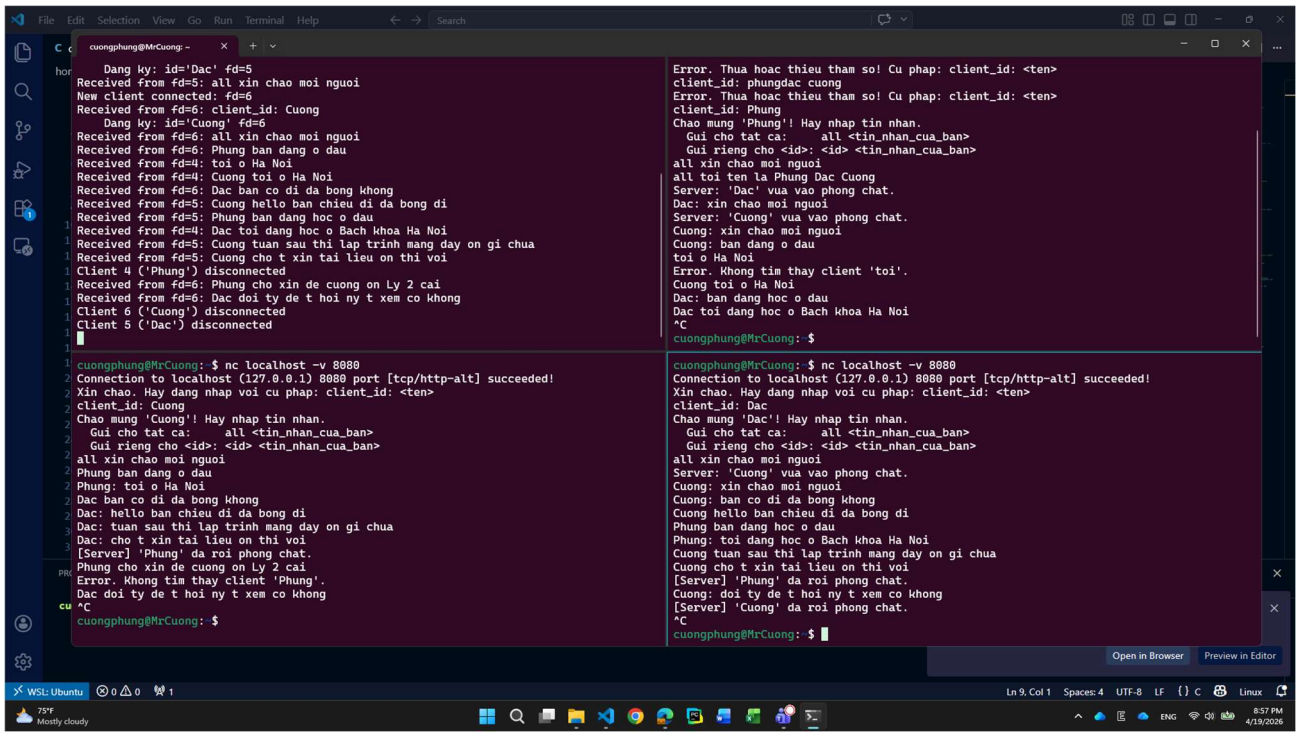
Hình 5- Client thứ 3 tham gia, xuất hiện các hội thoại riêng giữa các client với nhau



Hình 6- phần chat của client đều lưu trữ toàn bộ ở server



Hình 7- khi một client rời khỏi đoạn chat thì hiển thị thông báo cho cả server và các client còn lại



Hình 8- kết thúc đoạn chat, các cliet ngắt kết nối

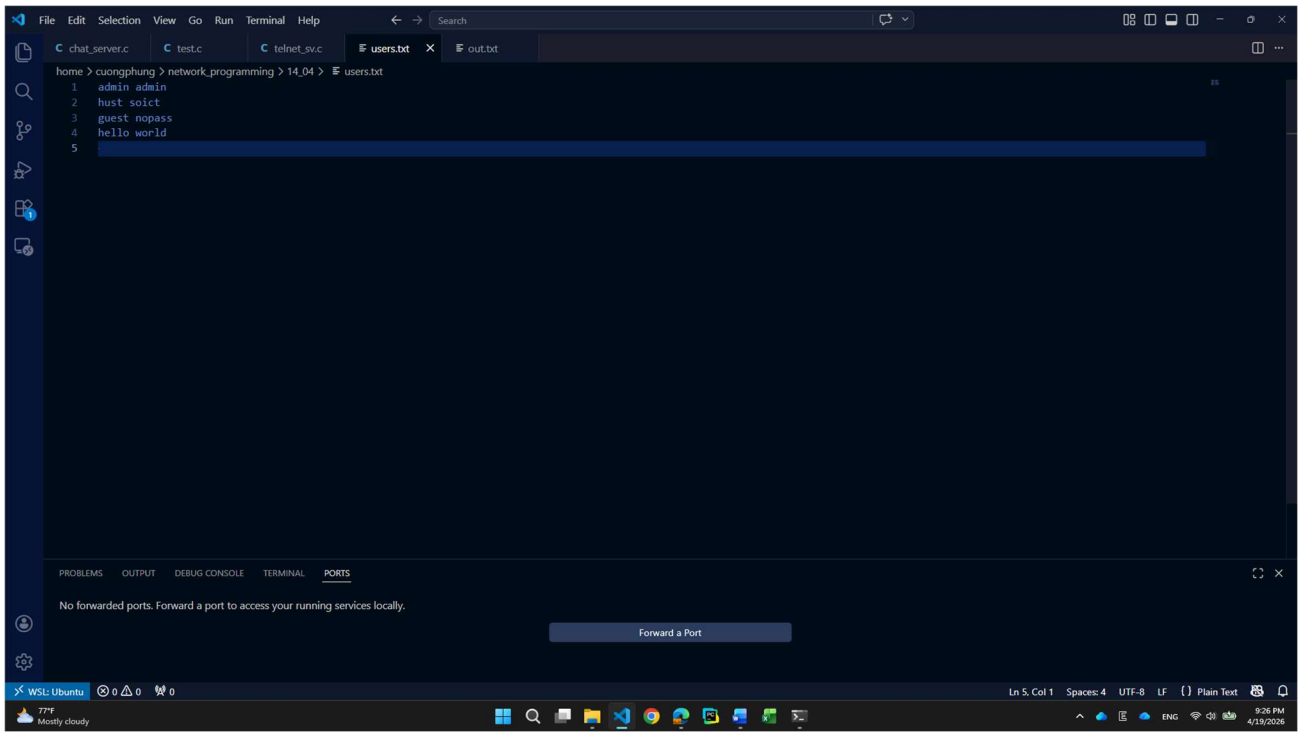
Bài 2:

Sử dụng hàm poll(), viết chương trình telnet_server thực hiện các chức năng sau: Khi đã kết nối với 1 client nào đó, yêu cầu client gửi user và pass, so sánh với file cơ sở dữ liệu là một file text, mỗi dòng chứa một cặp user + pass

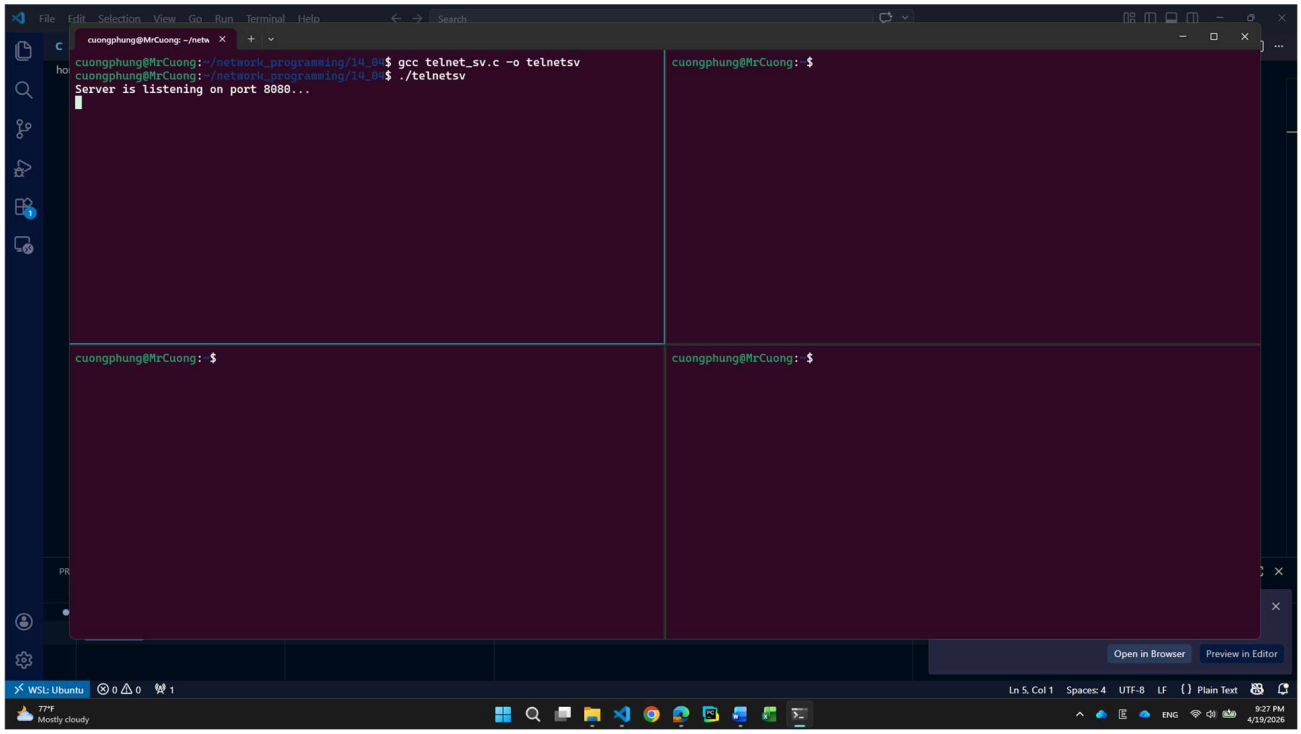
ví dụ: admin admin guest nopass …

Nếu so sánh sai, không tìm thấy tài khoản thì báo lỗi đăng nhập. Nếu đúng thì đợi lệnh từ client, thực hiện lệnh và trả kết quả cho client.

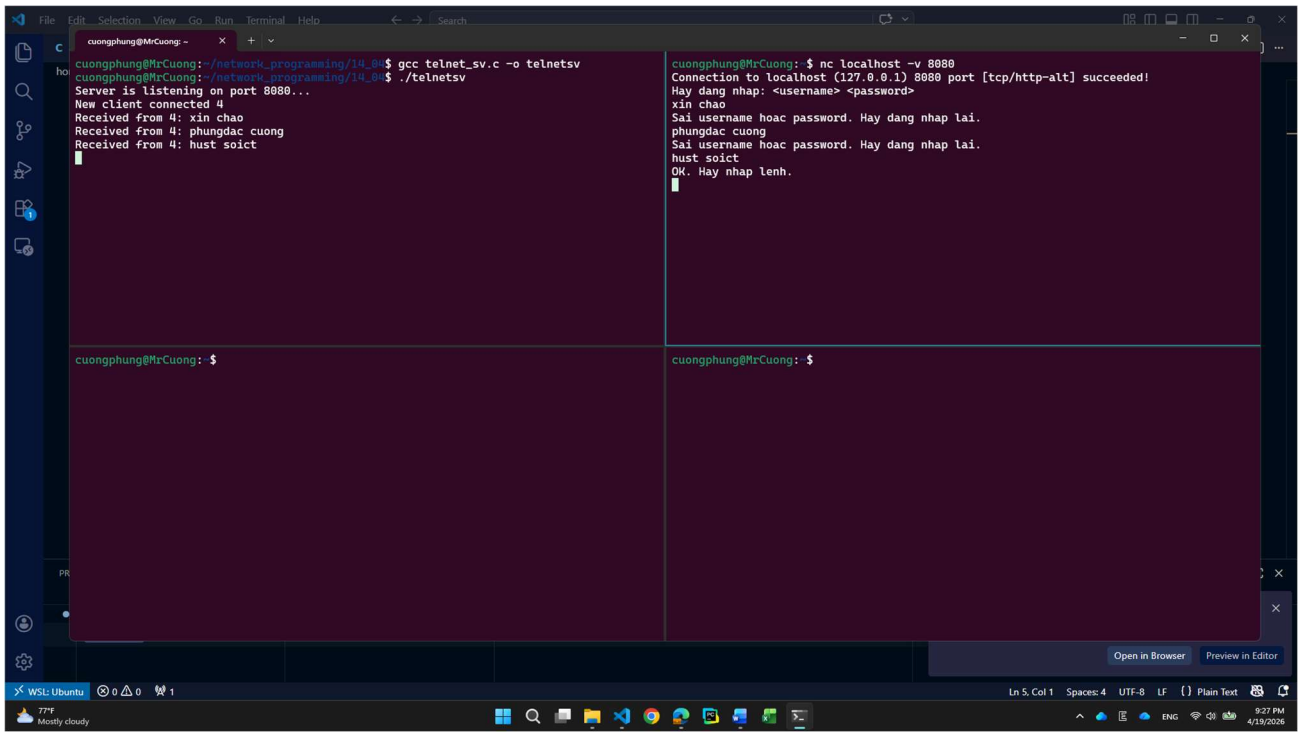
Dùng hàm system("dir > out.txt") để thực hiện lệnh. dir là ví dụ lệnh dir mà client gửi. > out.txt để định hướng lại dữ liệu ra từ lệnh dir, khi đó kết quả lệnh dir sẽ được ghi vào file văn bản.



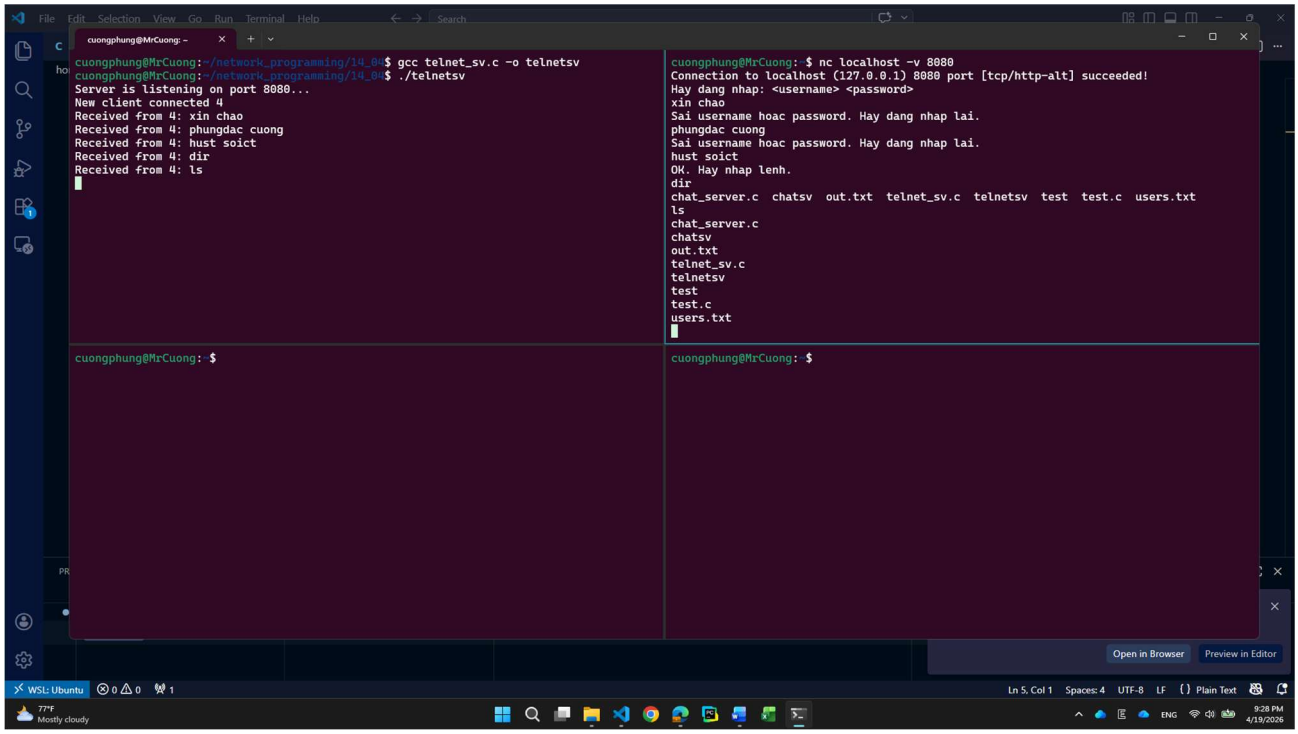
Hình 9- khởi tạo file user.txt lưu trữ thông tin tài khoản



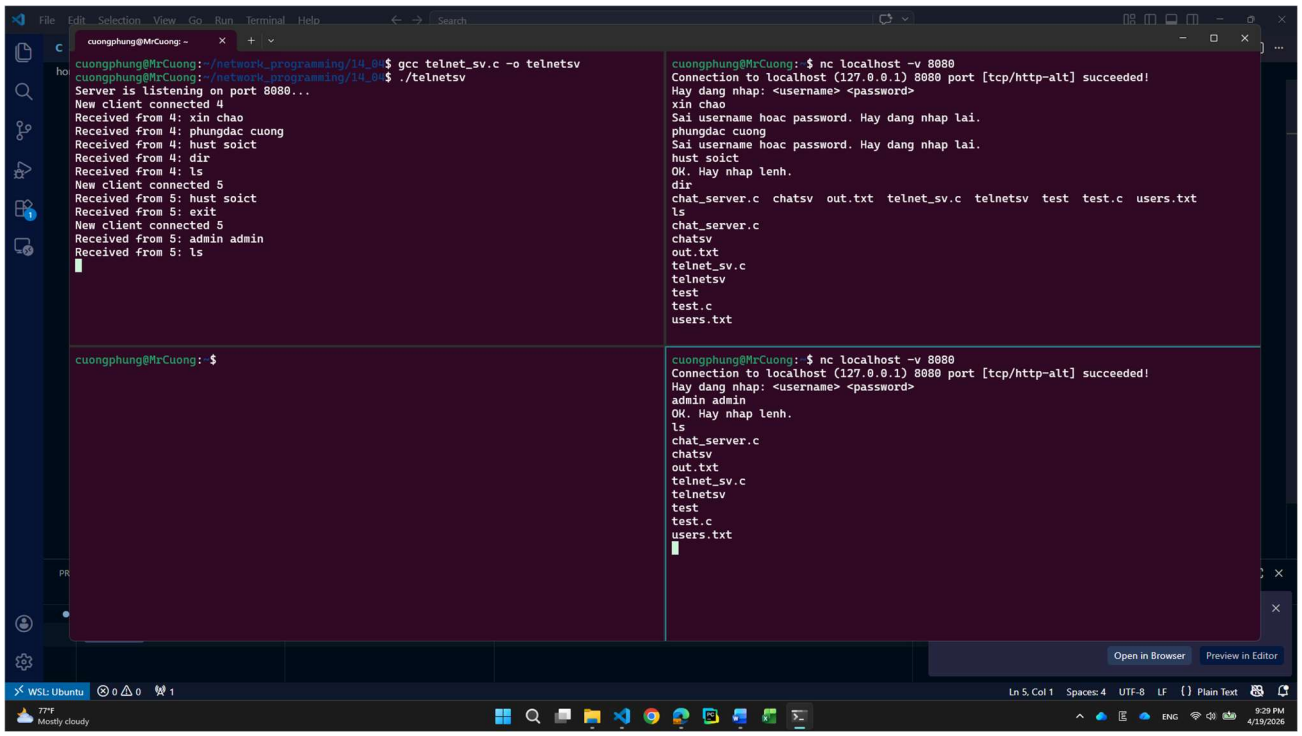
Hình 10- khởi tạo chương trình server



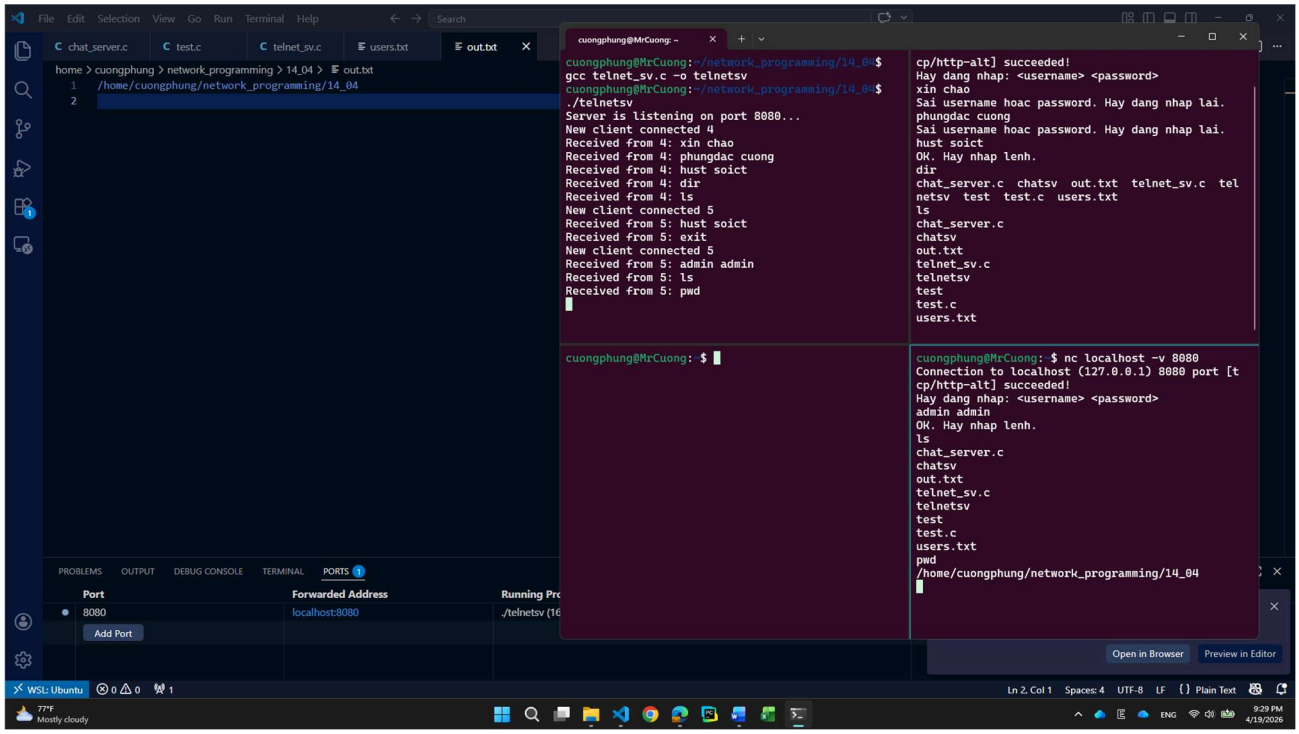
Hình 11- kiểm tra đăng nhập, chỉ chấp nhận khi tài khoản hợp lệ



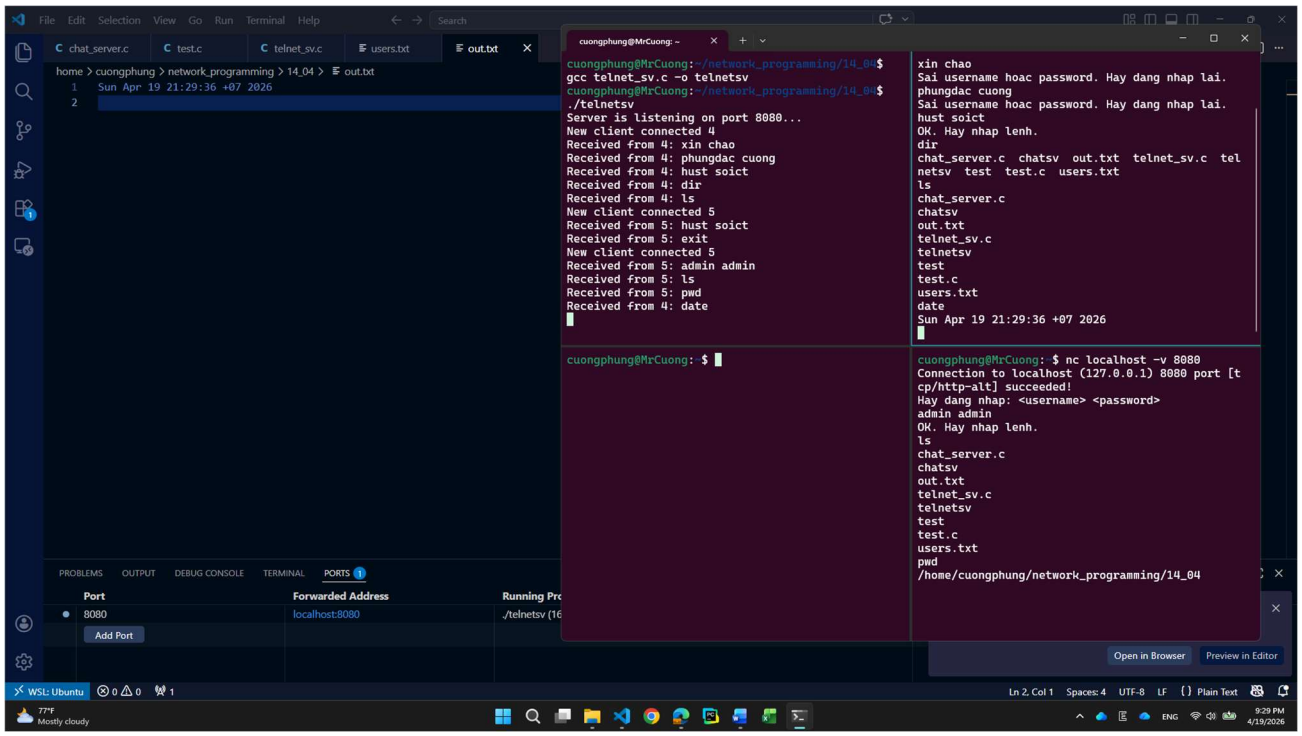
Hình 12- client gửi yêu cầu lệnh đến server và nhận kết quả



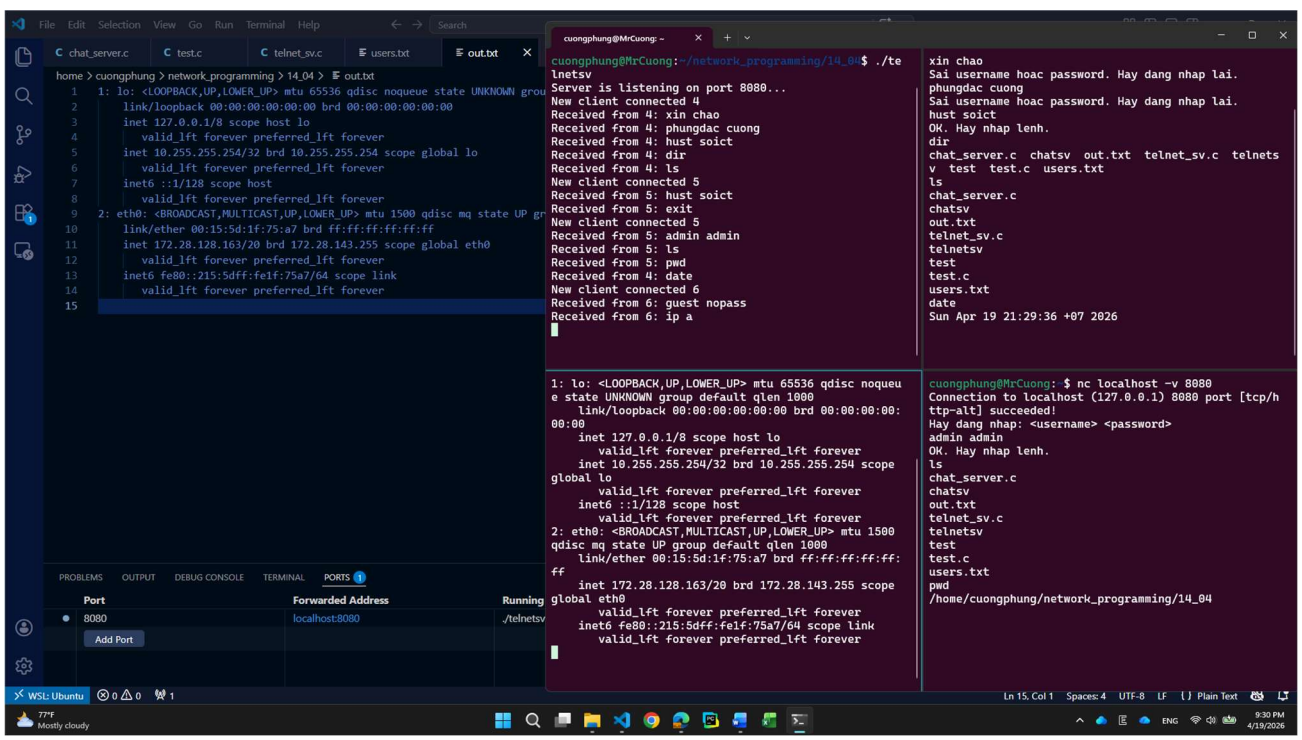
Hình 13- khởi tạo client khác cùng đăng nhập vào hệ thống và gửi yêu cầu lệnh



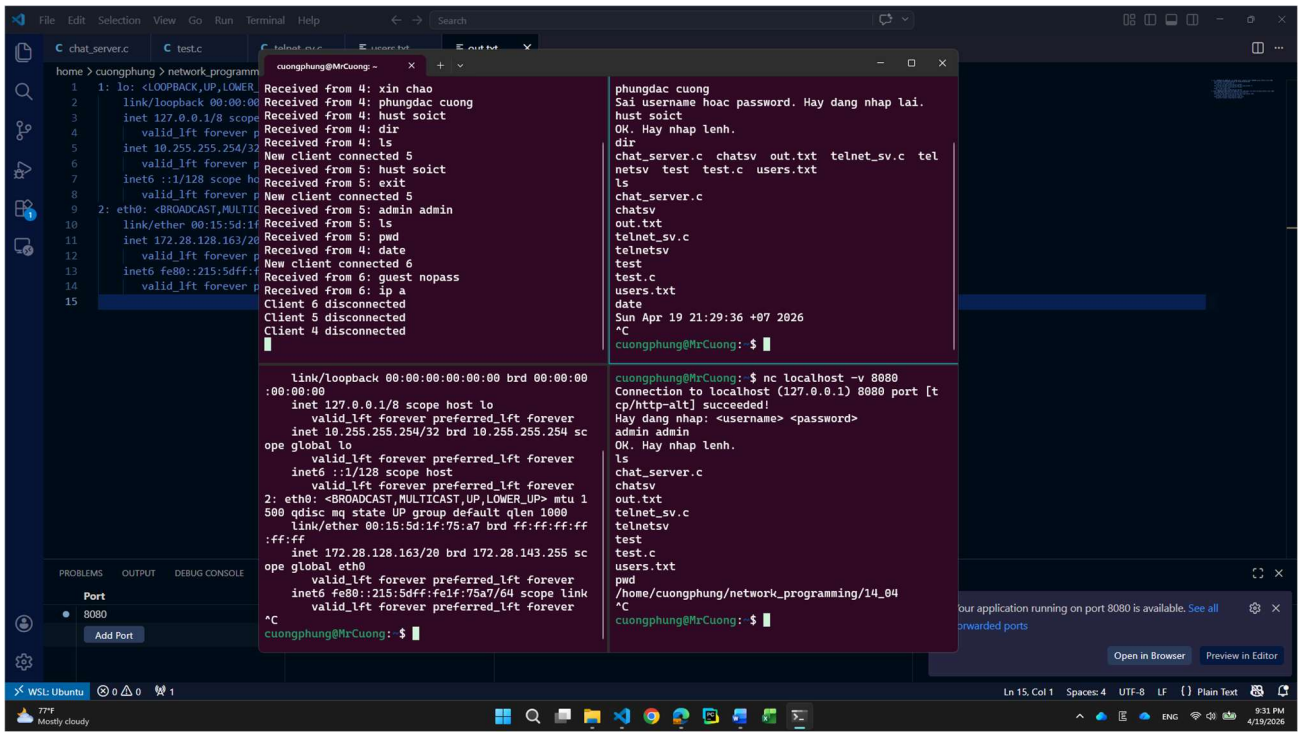
Hình 14- file out.txt ghi kết quả lệnh thực hiện và gửi cho client



Hình 15- kiểm tra file out.txt và kết quả



Hình 16- thực hiện lệnh với client số 3



Hình 17- client ngắt kết nối đến server, kết thúc chương trình